

Эллиптический интеграл

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 20 февраля 2022 года](#); проверки требуют [5 правок](#).

Эллиптический интеграл — некоторая [функция](#) f над полем [действительных](#) или [комплексных чисел](#), которая может быть формально представлена в следующем виде:

$$f(x) = \int_c^x R(t, P(t)) dt,$$

где R — [рациональная функция](#) двух аргументов, P — [квадратный корень](#) из [многочлена](#) 3-й или 4-й степени, не имеющего [кратных корней](#), c — некоторая константа из поля, где определена функция.

В общем случае эллиптический интеграл не может быть формально выражен в [элементарных функциях](#). Исключением являются случаи, когда P имеет кратные корни или когда многочлены в $R(x, y)$ не содержат нечётных степеней y .

Однако для каждого эллиптического интеграла существуют формулы приведения его к сумме элементарных функций и от одного до трёх [нормальных эллиптических интегралов](#), называемых эллиптическими интегралами 1-го, 2-го и 3-го рода).

История

В [интегральном исчислении](#) **эллиптический интеграл** появился в связи с задачей вычисления [длины дуги эллипса](#) и был впервые исследован [Джулио Фаньяно](#), а позднее — [Леонардом Эйлером](#).

Обозначения

Эллиптические интегралы часто представляют в виде функции ряда различных аргументов. Эти различные аргументы полностью эквивалентны (они дают одни и те же интегралы), но может возникнуть путаница, связанная с их различным происхождением. В большинстве работ авторы придерживаются канонического наименования. Прежде чем определить сами интегралы, необходимо ввести наименования для аргументов:

- α — **модулярный угол** (иногда модулярный угол обозначается [лигатурой](#) α);
- $k = \sin \alpha$ — **модуль эллиптического интеграла**;
- $m = k^2 = \sin^2 \alpha$ — **параметр**.

Следует отметить, что нормальные эллиптические интегралы Лежандра, как полные, так и неполные, являются чётными функциями модуля k (и модулярного угла α). Их область определения $-1 \leq k \leq +1$.

Иногда, преимущественно в советской научной литературе, под параметром эллиптического интеграла подразумевают **характеристику** нормального эллиптического интеграла Лежандра 3-го рода (напр., Корн Г., Корн Т. «Справочник по математике для научных работников и инженеров»).



Заметим, что представленные выше величины определяются одна через другую; определение одной из них задаёт и две остальные.

Эллиптический интеграл зависит также и от другого параметра, который, как и предыдущий, можно ввести несколькими способами:

- $x = \sin \varphi = \operatorname{sn} u$, где sn – эллиптическая функция Якоби;
- $\varphi = \arcsin x = \operatorname{am} u$ – амплитуда;

Определение одного из этих параметров определяет остальные. Таким образом, они могут использоваться вперемешку. Заметим, что u зависит также и от m . Несколько дополнительных уравнений связывают u с другими параметрами:

$$\cos \varphi = \operatorname{cn} u$$

и

$$\sqrt{1 - m \sin^2 \varphi} = \operatorname{dn} u.$$

Последнее иногда называется **дельта амплитуда** и записывается как

$$\Delta(\varphi) = \operatorname{dn} u.$$

Иногда в литературе ссылаются на *дополнительный параметр*, *дополнительный модуль* или *дополнительный модулярный угол*. Их вводят следующим способом:

- $m_1 = 1 - m$ – дополнительный параметр;
- $k' = \sqrt{1 - k^2}$ – дополнительный модуль;
- $k'^2 = m_1$ – дополнительный модулярный угол.

Нормальный эллиптический интеграл 1-го рода (неполный)

Нормальный эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода F определяется как

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}},$$

или, в форме Якоби,

$$F(x, k) = \int_0^x \frac{dz}{\sqrt{(1 - z^2)(1 - k^2 z^2)}}.$$

Обозначения эллиптических интегралов не являются универсально общепринятыми.

Следует различать такие разделители между переменной и параметром, как «\», «|» и «,».

Там, где в качестве разделителя используется [вертикальная черта](#), за ней ставится параметр интеграла, тогда как за обратной косой чертой ставится модулярный угол. В частности, верно соотношение

$$F(\varphi, \sin \alpha) = F(\varphi | \sin^2 \alpha) = F(\varphi \setminus \alpha).$$

Частные случаи

$$F(\varphi \setminus 0) = \varphi;$$

$$F(i\varphi \setminus 0) = i\varphi;$$

$$F(\varphi \setminus 90^\circ) = \ln(\sec \varphi + \operatorname{tg} \varphi) = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right);$$

$$F(i\varphi \setminus 90^\circ) = i \operatorname{arctg}(\operatorname{sh} \varphi);$$

Нормальный эллиптический интеграл 2-го рода (неполный)

Нормальный эллиптический интеграл Лежандра 2-го рода E определяется как

$$E(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

или, используя подстановку $x = \sin \varphi$,

$$E(x, k) = \int_0^x \frac{\sqrt{1 - k^2 z^2}}{\sqrt{1 - z^2}} dz.$$

Частные случаи

$$E(\varphi, 0) = \varphi;$$

$$E(i\varphi, 0) = i\varphi;$$

$$E(\varphi, 1) = \sin \varphi;$$

$$E(i\varphi, 1) = i \operatorname{sh} \varphi.$$

Нормальный эллиптический интеграл 3-го рода (неполный)

Нормальный эллиптический интеграл Лежандра 3-го рода Π определяется как



$$\Pi(c; \varphi, k) = \int_0^{\varphi} \frac{d\theta}{(1 - c \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

или

$$\Pi(c; x, k) = \int_0^x \frac{dx}{(1 - cx^2) \sqrt{(1 - k^2 x^2)(1 - x^2)}}$$

Число c называется **характеристикой** и может принимать любое значение, независимо от остальных аргументов. Свойства эллиптического интеграла 3-го рода существенно зависят от величины характеристики. Заметим, что значение интеграла $\Pi(-1; \pi/2 | m)$ стремится к бесконечности для любых m .

Гиперболический случай

$(0 < c < m)$

Введём дополнительные обозначения:

$$\varepsilon = \arcsin \sqrt{\frac{n}{\sin^2 \alpha}}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq \frac{\pi}{2};$$

$$\beta = \frac{\pi F(\varepsilon \setminus \alpha)}{2 K(\alpha)};$$

$$q = q(\alpha);$$

$$\nu = \frac{\pi F(\varphi \setminus \alpha)}{2 K(\alpha)};$$

$$\delta_1 = \sqrt{\frac{c}{(1 - c)(\sin^2 \alpha - c)}};$$

$K(\alpha)$ – [полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода](#).

Тогда можно записать интеграл через [тета-функции](#) Якоби:

$$\Pi(c; \varphi \setminus \alpha) = \delta_1 \left(-\frac{1}{2} \ln \frac{\vartheta_4(\nu + \beta)}{\vartheta_4(\nu - \beta)} + \nu \frac{\vartheta'_1(\beta)}{\vartheta_1(\beta)} \right),$$

где

$$\frac{1}{2} \ln \frac{\vartheta_4(\nu + \beta)}{\vartheta_4(\nu - \beta)} = 2 \sum_{s=1}^{\infty} \frac{q^s}{s(1 - q^{2s})} \sin 2s\nu \sin 2s\beta$$

и

$$\frac{\vartheta_1'(\beta)}{\vartheta_1(\beta)} = \operatorname{ctg} \beta + 4 \sum_{s=1}^{\infty} \frac{q^{2s}}{1 - 2q^{2s} \cos 2\beta + q^{4s}} \sin 2\beta.$$

($c > 1$)

С помощью подстановки $C = \frac{\sin^2 \alpha}{c}$ этот случай сводится к предыдущему, так как $0 < C < \sin^2 \alpha$.

Введём дополнительно величину

$$p_1 = \sqrt{(c - 1) \left(1 - \frac{\sin^2 \alpha}{c} \right)}.$$

Тогда:

$$\Pi(c; \varphi \setminus \alpha) = -\Pi(C; \varphi \setminus \alpha) + F(\varphi \setminus \alpha) + \frac{1}{2p_1} \ln \left(\frac{\Delta(\varphi) + p_1 \operatorname{tg} \varphi}{\Delta(\varphi) - p_1 \operatorname{tg} \varphi} \right).$$

Круговой случай

($m < c < 1$)

Введем дополнительные обозначения:

$$\varepsilon = \arcsin \sqrt{\frac{1 - n}{\cos^2 \alpha}}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq \frac{\pi}{2};$$

$$\beta = \frac{\pi F(\varepsilon \setminus 90^\circ - \alpha)}{2K(\alpha)};$$

$$q = q(\alpha);$$

$$\nu = \frac{\pi F(\varphi \setminus \alpha)}{2K(\alpha)};$$

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{c}{(1 - c)(c - \sin^2 \alpha)}}.$$

Тогда эллиптический интеграл равен:

$$\Pi(c; \varphi \setminus \alpha) = \delta_2(\lambda - 4\mu\nu),$$

где



$$\lambda = \operatorname{arctg}(\operatorname{th} \beta \operatorname{tg} \nu) + 2 \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-1)^{s-1}}{s} \frac{q^{2s}}{1 - q^{2s}} \sin 2s\nu \operatorname{sh} 2s\beta$$

и

$$\mu = \frac{\sum_{s=1}^{\infty} s q^{s^2} \operatorname{sh} 2s\beta}{1 + \sum_{s=1}^{\infty} q^{s^2} \operatorname{ch} 2s\beta}$$

($c < 0$)

С помощью подстановки $C = \frac{\sin^2 \alpha - c}{1 - c}$ этот случай сводится к предыдущему, так как $\sin^2 \alpha < C < 1$.

Введем дополнительно величину

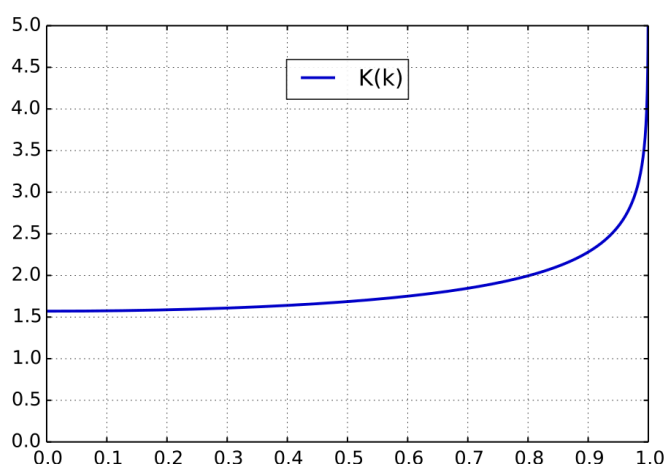
$$p_2 = \sqrt{\frac{-c(\sin^2 \alpha - c)}{1 - c}}.$$

Тогда:

$$\sqrt{(1 - c) \left(1 - \frac{\sin^2 \alpha}{c}\right)} \Pi(c; \varphi \setminus \alpha) = \sqrt{(1 - C) \left(1 - \frac{\sin^2 \alpha}{C}\right)} \Pi(C; \varphi \setminus \alpha) + \frac{\sin^2 \alpha F(\varphi \setminus \alpha)}{p_2} + \operatorname{arctg} \left(\frac{p_2 \sin 2\varphi}{2 \Delta(\varphi)} \right)$$

Полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода

В случае, если амплитуда φ нормального эллиптического интеграла Лежандра 1-го рода равна $\pi/2$, он называется *полным* нормальным эллиптическим интегралом Лежандра 1-го рода:



$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = F(\pi/2, k)$$

или

$$K(k) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

Полный эллиптический интеграл 1-го рода можно представить в виде [степенного ряда](#):

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \right)^2 k^{2n},$$

что эквивалентно выражению

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 k^4 + \dots + \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 k^{2n} + \dots \right),$$

где $n!!$ обозначает [двойной факториал](#).

Полный эллиптический интеграл 1-го рода можно записать через [гипергеометрическую функцию](#) следующим образом:

$$K(k) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; k^2 \right).$$

Частные случаи

$$K(0) = \frac{\pi}{2}.$$

$$K(1) = \infty.$$

$$K\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{4\sqrt{\pi}}.$$

$$K\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{2^{-\frac{7}{3}} 3^{\frac{1}{4}} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\pi}.$$

$$K\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{2^{-\frac{7}{3}} 3^{\frac{3}{4}} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\pi}.$$

$$\operatorname{sn} K = \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

$$\operatorname{cn} K = \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$$\operatorname{dn} K = \sqrt{1-k^2} = k'.$$

Производная полного эллиптического интеграла 1-го рода

$$\frac{dK(k)}{dk} = \frac{E(k)}{k(1-k^2)} - \frac{K(k)}{k},$$

где $E(k)$ — полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 2-го рода, определённый в следующем разделе.

Дифференциальное уравнение

Полный эллиптический интеграл 1-го рода является решением [дифференциального уравнения](#)

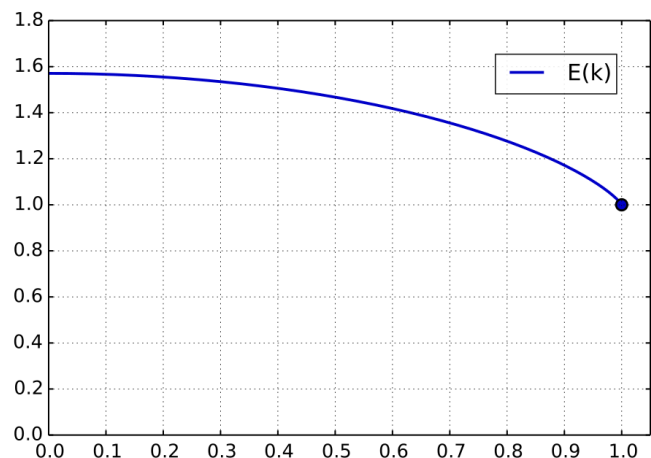
$$\frac{d}{dk} \left(k(1-k^2) \frac{dK(k)}{dk} \right) = kK(k).$$

Вторым решением этого уравнения является $K(\sqrt{1-k^2})$.



Полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 2-го рода

В случае, если амплитуда φ нормального эллиптического интеграла Лежандра 2-го рода равна $\pi/2$, он называется *полным* нормальным эллиптическим интегралом Лежандра 2-го рода:



$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = E(\pi/2, k)$$

или

$$E(k) = \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - k^2 x^2}}{\sqrt{1 - x^2}} dx.$$

Полный эллиптический интеграл 2-го рода можно представить в виде [степенного ряда](#):

$$E(k) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \right)^2 \frac{k^{2n}}{1 - 2n},$$

что эквивалентно выражению

$$E(k) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \frac{k^2}{1} - \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \frac{k^4}{3} - \dots - \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \frac{k^{2n}}{2n-1} - \dots \right).$$

Полный эллиптический интеграл 2-го рода можно записать через [гипергеометрическую функцию](#) следующим образом:

$$E(k) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; 1; k^2\right).$$

Частные случаи

$$E(0) = \frac{\pi}{2}.$$

$$E(1) = 1.$$

$$E\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi^{\frac{3}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} + \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{8\sqrt{\pi}}.$$

$$E\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) = 2^{\frac{1}{3}} 3^{-\frac{3}{4}} \pi^2 \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} + 2^{-\frac{10}{3}} 3^{-\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{3}+1}{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

$$E\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) = 2^{\frac{1}{3}} 3^{-\frac{1}{4}} \pi^2 \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} + 2^{-\frac{10}{3}} 3^{\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{3}-1}{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

Производная полного эллиптического интеграла 2-го рода

$$\frac{dE(k)}{dk} = \frac{E(k) - K(k)}{k}.$$

Дифференциальное уравнение

Полный эллиптический интеграл 2-го рода является решением дифференциального уравнения

$$(k^2 - 1) \frac{d}{dk} \left(k \frac{dE(k)}{dk} \right) = kE(k).$$

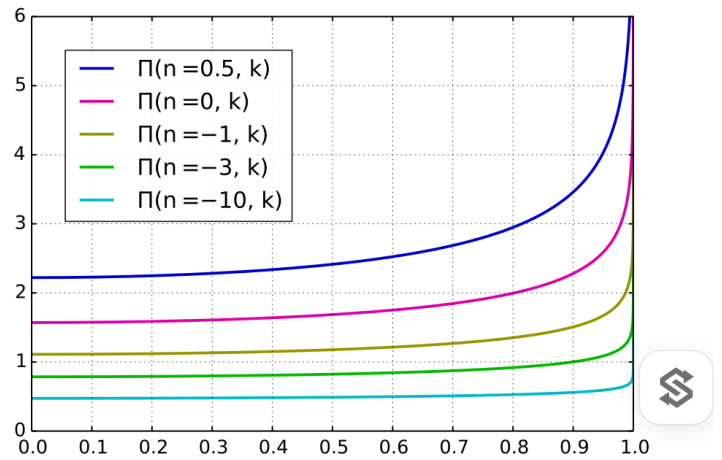
Вторым решением этого уравнения является функция $E\left(\sqrt{1-k^2}\right) - K\left(\sqrt{1-k^2}\right)$.

Полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 3-го рода

Аналогично полным эллиптическим интегралам 1-го и 2-го рода можно ввести полный эллиптический интеграл 3-го рода:

$$\Pi(c, k) = \Pi(c; \pi/2, k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{(1 - c \sin^2 \varphi) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

или



$$\Pi(c, k) = \Pi(c; 1, k) = \int_0^1 \frac{dx}{(1 - cx^2) \sqrt{(1 - k^2 x^2)(1 - x^2)}}.$$

Гиперболический случай

($0 < c < m$)

$$\Pi(c \setminus \alpha) = K(\alpha) + \delta_1 K(\alpha) Z(\varepsilon \setminus \alpha),$$

где $Z(\varepsilon \setminus \alpha)$ – [дзета-функция Якоби](#).

($c > 1$)

$$\Pi(c \setminus \alpha) = K(\alpha) - \Pi(C \setminus \alpha).$$

Круговой случай

($m < c < 1$)

$$\Pi(c \setminus \alpha) = K(\alpha) + \frac{1}{2} \pi \delta_2 (1 - \Lambda_0(\varepsilon \setminus \alpha)),$$

где $\Lambda_0(\varepsilon \setminus \alpha)$ – [лямбда-функция Хеймана](#).

($c < 0$)

$$\Pi(c \setminus \alpha) = -\frac{c \cos^2 \alpha \Pi(C \setminus \alpha)}{(1 - c)(\sin^2 \alpha - n)} + \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - c} K(\alpha).$$

Частные производные

$$\frac{\partial \Pi(c, k)}{\partial c} = \frac{1}{2(k^2 - c)(c - 1)} \left(E(k) + \frac{1}{c} (k^2 - c) K(k) + \frac{1}{c} (c^2 - k^2) \Pi(c, k) \right).$$

$$\frac{\partial \Pi(c, k)}{\partial k} = \frac{k}{c - k^2} \left(\frac{E(k)}{k^2 - 1} + \Pi(c, k) \right).$$

Дополнительные эллиптические интегралы (неполные)

Дзета-функция Якоби

$$Z(\varphi \setminus \alpha) = E(\varphi \setminus \alpha) - \frac{E(\alpha)F(\varphi \setminus \alpha)}{K(\alpha)};$$

Лямбда-функция Хеймана

$$\Lambda_0(\varphi \setminus \alpha) = \frac{F(\varphi \setminus 90^\circ - \alpha)}{K'(\alpha)} + \frac{2}{\pi} K(\alpha) Z(\varphi \setminus 90^\circ - \alpha)$$

или

$$\Lambda_0(\varphi \setminus \alpha) = \frac{2}{\pi} (K(\alpha) E(\varphi \setminus 90^\circ - \alpha) - (K(\alpha) - E(\alpha)) F(\varphi \setminus 90^\circ - \alpha)).$$

См. также

- [Эллиптические функции](#)
- [Эллиптическая кривая](#)
- [Специальные функции](#)
- [Аппроксимации эллиптических интегралов](#)

Литература

- [Бобылёв Д. К. Эллиптические интегралы и функции](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

- [Милн-Томсон Л. Эллиптические интегралы](#) // Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами / Под ред. М. Абрамовица и И. Стиган; пер. с англ. под ред. В. А. Диткина и Л. Н. Карамзиной. — М.: Наука, 1979. — С. 401—441. — 832 с. — 50 000 экз.
- [Корн Г., Корн Т.](#) Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1977.
- [Бейтмен Г. Эрдейи А.](#) Высшие [трансцендентные функции](#). — Т. 3 (гл. 13).
- [Ахиезер Н. И.](#) Элементы теории эллиптических функций. (гл. 3, 7).

- [Эллиптические функции \(http://elliptic.googlecode.com/\)](http://elliptic.googlecode.com/) (недоступная ссылка),
Процедуры для [Matlab](#).

[Сообщить об ошибке](#)

